Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base
Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3

Table des matières

Généralités

01. Introduction au web
03. Outils
05. Format XML
06. Format JSON

Front-End

12. Structure HTML
13. Formulaire HTML
14. Mise en forme CSS
15. Adaptabilité
17. Javascript
18. Bibliothèque jQuery
19. Composant Vue.js

Back-End

21. Middleware PHP
22. Traitement du formulaire
23. Architecture MVC
24. Données SQL
25. Données NoSQL
27. Requête asynchrone

= BUROTIX ()

15. Adaptabilité

Bootstrap

= BUROTIX ()

Bootstrap : introduction

description

marché

installation

configuration

= BUROTIX ()

Caractéristiques

- Framework CSS open-source très populaire.
- But : concevoir des sites web
  - adaptables (*responsive*)
  - esthétiquement plaisants
  - rapidement et facilement
- Éléments de conception communs
  - boutons, formulaires, modèles de navigation, etc.
  - Grille de 12 colonnes
  - Nombreux styles prédéfinis
  - Styles toujours customisables
- Fonctionnalités interactives basées sur JavaScript
  - carrousels, modales, onglets, etc.
- Compatible avec la plupart des navigateurs modernes

Caractéristiques

- 2026 : version 5.3.X
- Développé par Twitter
  - "one framework, every device"
- Constamment mis à jour
  - pour inclure les dernières tendances de conception
- Documentation
- Communauté de développeurs
- Compétiteurs
  - Tailwind CSS
- Niche
  - Foundation (Zurb)
  - Knacss (français)
  - inuitcss (avancé)
- A suivre
  - Bulma
  - Material UI
    - intégration Angular, React, Vue.js

= BUROTIX ()

Tutoriels

- APC Pédagogie
- Get started with Bootstrap
- W3Schools

Installation locale

- getbootstrap.com
  - download bootstrap
- inclure dans le doc HTML, sous **<head>**

```
<link
   href="css/bootstrap/bootstrap.min.css"
   rel="stylesheet" >
```

= BUROTIX ()

Installation remote

- via content delivery network (CDN)
- inclure dans le doc HTML, sous **<head>**

```
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3
.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLze
N8tE5YBujZqJLB"
  crossorigin="anonymous" >
```

= BUROTIX ()

Viewport

- pour contrôler la mise en page sur les navigateurs mobiles
  - `viewport` : la surface de la fenêtre du navigateur.
  - `width` : taille du viewport
    - réglée à une valeur fixe de pixels, comme width=600
    - réglée automatiquement à la valeur de device-width du terminal.
  - `initial-scale` : niveau de zoom
    - propriétés maximum-scale, minimum-scale, user-scalable
- inclure dans le doc HTML, sous **<head>**

```
<meta
  name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1">
```

CSS propres

- Intégrer ses propres CSS
  - sous `<head>`
  - après le link bootstrap

```
<link
  href="css/mes_styles.css"
  rel="stylesheet">
```

= BUROTIX ()

Exo 02 : template de base

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstr
ap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
crossorigin="anonymous" >
    <title>Hello, world!</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello, world!</h1>
</body>
</html>
```

= BUROTIX ()

Bootstrap : mise en page

container

row

col

layout

breakpoint

= BUROTIX ()

Layout & breakpoint

- layout
  - organisation des éléments de la page
  - système de grille flexible invisible
  - division de la page en 12 colonnes (col) et rangées (row).
  - positionnement des éléments de la page en fonction de ces 12 colonnes
  - affichage adapté à toutes les tailles d'écran
- breakpoint
  - point de rupture en largeur dans la mise en page
    - (re)positionnement ou (ré)organisation des éléments, fonction de la taille de l'écran
  - différents seuils de largeur
  - via classes CSS pré-définies

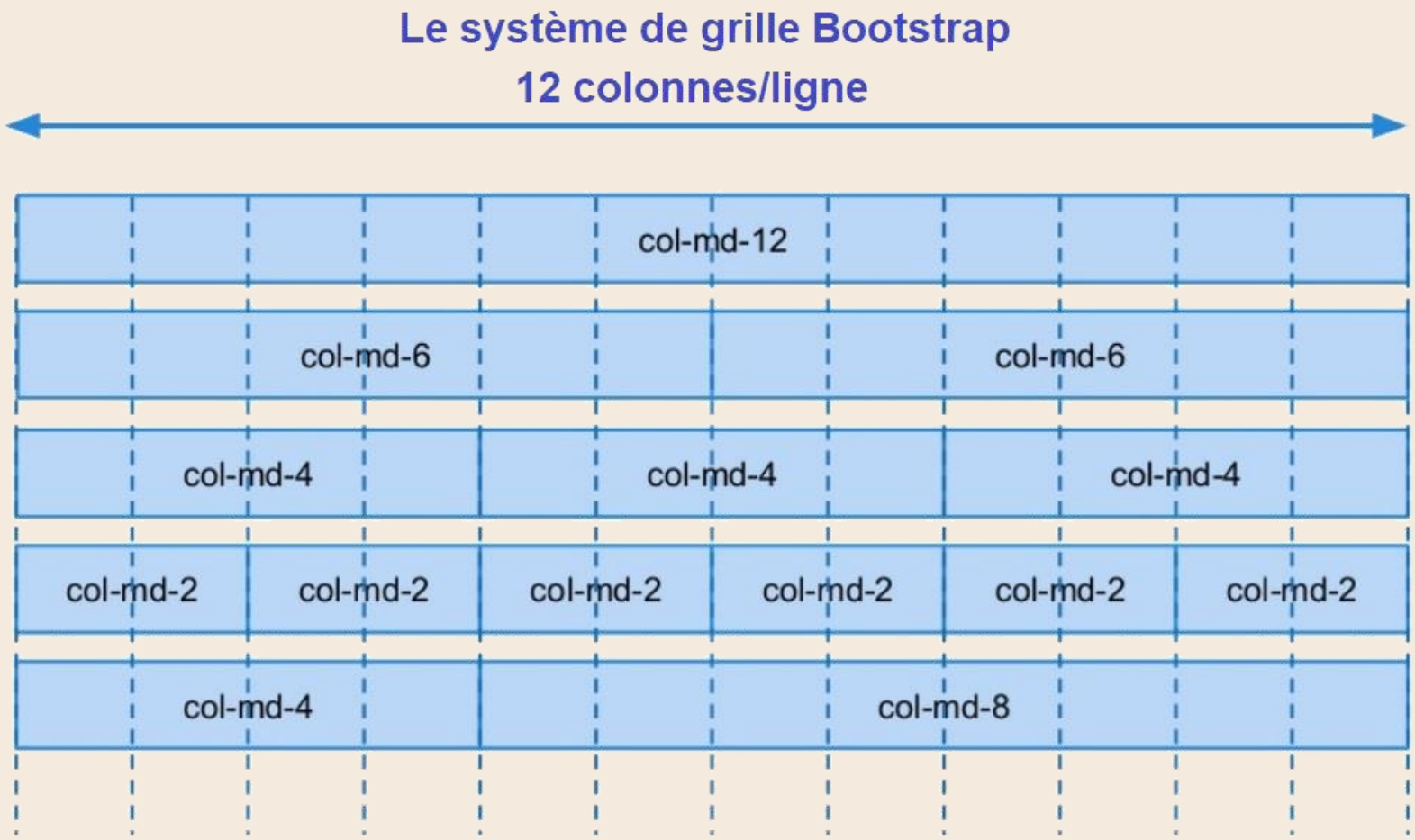
Breakpoint : les tailles d'écran

taille de l'écran	symbôle	symbôle expliqué	application
petite (< 576 px)	xs	extra small	smartphone vertical
moyenne (> 576 px)	sm	small	tablette smartphone horizontal
moyenne à grande (> 768 px)	md	medium	tablette
large (> 992 px)	lg	large	laptop
très large (> 1200 px)	xl	extra large	desktop
très très large (> 1400px)	xxl	extra extra large	desktop à écran large

Remarque : défaut = xs; surcharge pour sm, md, etc.

= BUROTIX ()

Layout : 12 colonnes par rangée



= BUROTIX ()

Layout : code HTML

```
<div class="container">
    <!-- chaque ligne doit avoir 12 colonnes -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <!-- content -->
        </div>
        <!-- besoin de remplir 8 colonnes supplémentaires -->
    </div>
</div>
```

Remarque : `<div>` peut être remplacé par toute autre balise "display:block", comme les balises HTML 5 : `<main>`, `<section>`, etc.

Layout : container

- Pour définir comment le contenu se positionne et s'aligne par rapport à l'écran
- classes CSS prédéfinies
  - `.container`
    - largeur fixe maximale
    - attribut CSS : max-width
  - `.container-fluid`
    - toute la largeur de la page occupée par le contenu (attribut CSS : width)
    - width:100%;
  - `.container-{breakpoint}`
    - toute la largeur occupée par le contenu jusqu'au breakpoint
    - width:100%;

symbôle	.container : max-width
xs	aucune limite
sm	540px
md	720px
lg	960px
xl	1140px
xxl	1320px

- Toujours utiliser une classe `.container` ou `.container-fluid` pour envelopper toutes les lignes et colonnes de votre grille Bootstrap.

Layout : row

- Pour créer des lignes horizontales de contenu dans une grille Bootstrap.
- classes CSS prédéfinies
  - `.row`
- Utilisée en conjonction avec la classe `.col` pour créer des colonnes dans une grille.

Layout : col

- Pour répartir les éléments sur la rangée
- classes CSS prédéfinies
  - `.col-[screen size]-[nb cols]`
    - largeur de la colonne fonction de la taille de l'écran et du recouvrement de la grille
  - `.col`
    - toutes les colonnes de la même largeur
  - `.col-auto`
    - la largeur de chaque colonne s'adapte à son contenu
- Seules les colonnes `.col` peuvent être des enfants immédiats de lignes `.row`.
- Le contenu doit être placé dans les colonnes.

taille de l'écran	symbôle
très petite (< 576 px)	xs
moyenne (> 576 px)	sm
moyenne à grande (> 768 px)	md
large (> 992 px)	lg
très large (> 1200 px)	xl
très très large (> 1400px)	xxl

nombre de colonnes
1
2
3
4
6
12

Layout : col : exemples

- Nom de la classe : `.col-[screen size]-[nb cols]`
- Exemple : `.col-md-4`
  - `col` : colonne
  - `md` : taille de l'écran moyenne à grande, par ex. un laptop
  - `4` : quatre colonnes
  - Explication : *Sur un écran de laptop, l'élément occupe 4 colonnes sur 12, càd un tiers de l'écran.*
- Exemple : `.col-xs-12`
  - `col` : colonne
  - `xs` : écran très petit , par ex. un smartphone
  - `12` : douze colonnes
  - Explication : *Sur un écran de smartphone, l'élément occupe 12 colonnes sur 12, càd toute la largeur de l'écran.*

Layout : exo 12

- Grille de deux colonnes égales :

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">Colonne 1</div>
        <div class="col-sm-6">Colonne 2</div>
    </div>
</div>
```

- Explication :
  - Classe `.container`
    - layout de largeur fixe
  - Classe `.row` enveloppant deux éléments `<div>` de classe `.col-sm-6`
    - chaque colonne prend la moitié de la largeur de l'écran pour les tailles d'écran moyennes.

Layout : exo 14

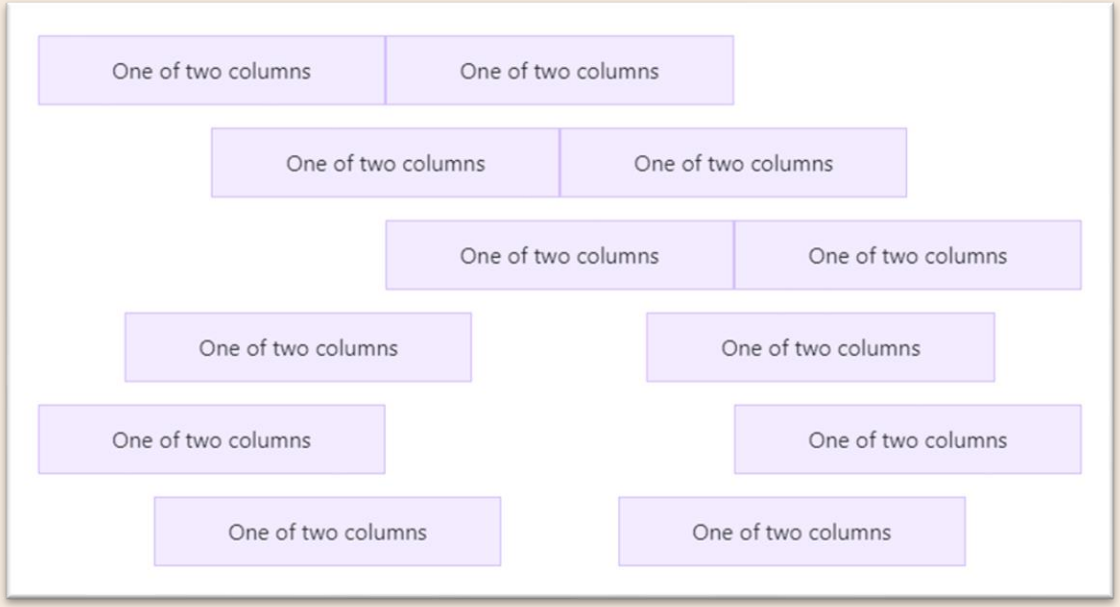
- Grille avec quatre articles à présenter

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <article
       class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, … </p>
    </article> …
```

- Explication :
  - Classe `.container-fluid`
    - layout prenant toute la largeur de l'écran
  - Classe `.row` enveloppant une série d'éléments `<article>` de classe
    - `.col-xs-12` : chaque article prend toute la largeur de l'écran du smartphone
    - `.col-sm-6` : chaque article prend la moitié de l'écran de la tablette
    - `.col-md-4` : chaque article prend un tiers de l'écran d'un laptop
    - `.col-lg-3` : chaque article prend un quart de l'écran d'un desktop

Layout : col : autres options

- options d'alignement etc.
  - modèle "flexbox"
- alignement vertical du texte
  - `.align-items-start`
  - `.align-items-center`
  - `.align-items-end`
- alignement horizontal du texte
  - `.justify-content-start`
  - `.justify-content-center`
  - `.justify-content-end`, etc.
- à surveiller
  - `.align-self`
  - `.align-content`



= BUROTIX ()

Layout complexe : exo 15

- Remarquer l'encastrement de `.col` dans `.row`
- Mais aussi de `.row` dans `.col` !
- A déguster à son aise ☺

Layout : pull & push : exo 18

à compléter

sur écran large : OK

sur écran mobile : KO

sur écran mobile : OK

Bootstrap : Contenu

= BUROTIX ()

Contenu

- Les balises HTML élémentaires ont un nouveau style prédéfini.
  - Heading
  - Image
  - Table
  - Figure
  - Forms
  - Liste à puce
  - Liste numérotée

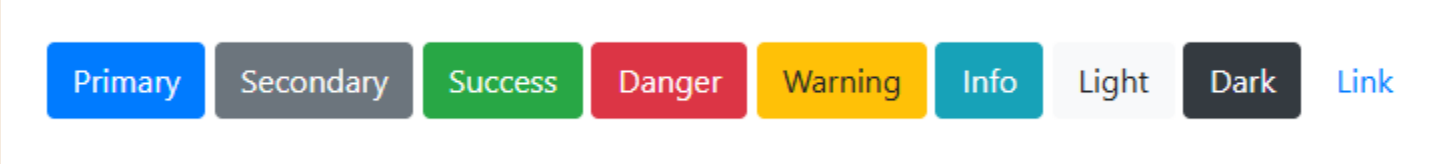
Bootstrap : Composants

= BUROTIX ()

Composants

- Accordion
- Alerts
- Badge
- Breadcrumb
- Button
- Button group
- Card
- Carousel
- Close button
- Collapse
- Dropdowns
- List group
- Jumbotron
- Modal
- Navbar
- Navs & tabs
- Offcanvas
- Pagination
- Placeholders
- Popovers
- Progress
- Scrollspy
- Spinners
- Toasts
- Tooltips

= BUROTIX ()



Composant : bouton

```
<button
  class="btn btn-success">
    success
</button>
```

- classe CSS prédéfinies
  - `.btn` : tous les boutons
  - `.btn-success`, `.btn-danger`, …
    - autre couleur de fond, …
    - chaque sémantique possède sa classe dédiée

```
<button type="button"
        class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button"
        class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button"
        class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button"
        class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button"
        class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button"
        class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button"
        class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button"
        class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button"
        class="btn btn-link">Link</button>
```

= BUROTIX ()